# 商务部 FDE 技术说明文档

> FDE：Foundation-Do-Evolve（基础搭建-执行落地-迭代进化）
> 基于原《商务成交 SOP 流程》，新增 **AI 知识库工程化、安全风控、API 预埋、二期岗位扩展、会话审计、多语种能力、首轮全量测试**全部落地项；权责清晰、含时间节点、交付物、校验标准、风险控制，可直接用于项目立项评审与实施。
> 核心总原则：**AI 承接前端宣发、接待、筛选标准化工作；人力聚焦后端深度开发、商务谈判、签约交付、客户运营。**
> 适用岗位：品牌部、客服、招商专员、商务部、行政、部门负责人、总负责人。
> 配套工具：Shopify 独立站、Tidio/Gorgias/Zendesk、WhatsApp/Instagram Messenger、AI 工作流平台；配套表单：《客户信息登记表》《客户移交单》《客户跟进记录表》、合作协议、沙龙方案、复盘报告。

## 一、FDE 整体框架

| 阶段 | 代号 | 核心目标 | 周期 | 核心动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础搭建 | F-Foundation | 完成业务工具、AI Agent 工程化配置、知识库、安全风控、API 预埋、表单制度、测试验收，具备上线条件 | 1-3 周 | 系统部署；知识库导入 & 文档清洗切片；FAQ 录入；岗位提示词调优；黑名单风控配置；API 预埋规划；首轮全量测试；人员培训 |
| 执行落地 | D-Do | 全流程跑通 8 步商务成交主线 + 沙龙专项运营；AI 与人协同作业；会话审计、工单推送、线索导出常态化运行 | 持续运行 | 全渠道获客-AI 接待-分级打标-工单推送-派单移交-招商跟进-签约-售后接管；沙龙周期性开展；会话日志留存审计；多语种巡检 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 迭代进化 | E-Evolve | 数据 + 会话审计驱动优化知识库、提示词、多轮对话、黑名单、多语种回答；SOP 持续迭代 | 按周 / 月循环 | 周度复盘；会话抽样审计；知识库迭代；提示词 & 多轮对话调优；黑名单更新；二期岗位扩展准备；月度进化报告 |

# 二、F-Foundation 基础搭建阶段（1-3 周上线准备，新增 AI 工程化模块）

> 本阶段除原有 Shopify 客服中台、两个 AI 员工（AI 宣发官、AI 客服官）部署、表单、岗位职责、人员培训之外，增加知识库、风控、API、测试、多语种完整落地动作。

## 2.1 AI 知识库工程化实施（必须完成交付项）

1. **文档清洗与切片**
   - 原始资料：SOP 文档、合作方案、产品资料、沙龙资料、对外业务口径、禁止话术清单；
   - 执行动作：对业务文档做清洗，剔除内部敏感流程、内部审批条款，保留对外可输出内容；按业务主题做分块切片，设置切片大小、重叠度；区分【内部知识库（员工调用）】、【客户可见知识库（AI 对外回答）】两套库隔离。
   - 交付物：文档清洗报告、切片版本库、知识库目录树；
   - 校验标准：无内部保密信息流入客户侧知识库；切片可被 AI 精准召回。
2. **知识库导入 + FAQ 批量录入**
   - 将清洗切片后文档导入 AI 向量知识库；
   - 梳理高频客户问题，批量录入 FAQ 库；FAQ 设置优先级，高频业务问题优先命中；区分通用 FAQ、大区本地化 FAQ、多语种 FAQ 样例；
   - 交付物：FAQ 清单（含中文及各语种样例）、知识库导入验收记录。
3. **岗位 Agent 提示词调优 + 多轮对话调优**
   - 针对两个 Agent 分别调优系统提示词：
     - AI 宣发官提示词：限定宣发范围、素材调用规则，禁止生成未审核营销内容；
     - AI 客服官提示词：接待话术、信息采集字段、A/B/C 分级逻辑、工单推送规则、线索采集规则、触发黑名单拦截逻辑；

- 多轮对话调优：模拟客户连续追问、绕诱导问、跨话题提问场景；调优上下文记忆、信息采集完整性、拒答逻辑；重点测试客户诱导 AI 输出违规承诺的对抗场景。
- 交付物：岗位 Agent 提示词版本文档、多轮对话测试用例集、调优记录。

## 2.2 能力配置：线索导出、工单推送

1. **线索导出能力配置**
   - AI 采集客户信息后支持一键导出《客户信息登记表》结构化数据；支持按时间、渠道、意向等级、大区筛选导出；设置权限管控：客服经理、招商经理可导出，普通坐席仅查看单条线索，禁止批量导出；导出操作留审计日志。
2. **工单推送配置**
   - AI 识别为 A/B 意向客户自动触发工单推送；工单携带客户基础信息、会话摘要、意向等级、来源渠道；可推送至内部消息 / 第三方客服平台；C 类客户不自动推工单，留在线索培育池。
   - 校验标准：A 类进线可自动生成完整工单，字段无缺失；工单推送可追溯。

## 2.3 API 预埋规划（预留扩展，为二期系统对接）

> 当前一期不做完整对接，完成接口预埋、字段定义、权限规划，**支持未来对接，无需大规模重构 AI 工作流**。

1. 预埋对接清单：客户库、工单系统、OA、BOM 物料库；定义输入输出字段、鉴权规则、数据同步方向；
2. 二期岗位预留：预留岗位 Agent 模板，支持后续快速新增**区块链、硬件、合规**三类岗位 Agent；预留角色权限、独立知识库分区、独立提示词空间；
3. 交付物：API 预埋方案文档、二期岗位 Agent 设计模板；
4. 说明：一期仅做预埋设计，实际接口联调放在二期项目执行。

## 2.4 Agent 内置黑名单风控体系落地（合规强制项）

1. **内置强制拦截黑名单**

> 禁止 AI 输出：支付牌照相关承诺、数字货币资质、资金保本承诺、出具法律意见；

   - 机制：关键词 + 语义识别双重检测；Agent 输出前做拦截校验；命中黑名单直接阻断对外回复，记录拦截日志，推送告警给客服经理。

2. **支持自定义黑名单**：后台支持运维人员新增 / 编辑 / 删除风险关键词、语义规则；支持按岗位生效（不同 Agent 可使用不同黑名单集）；
3. **会话日志与审计配置**
   - 会话日志完整留存周期：**≥6 年**；全量保存完整对话、Agent 输出、拦截记

录、工单记录、线索操作记录；

- 支持一键批量导出会话日志、拦截审计日志，满足内部及外部合规审计；
- 交付物：黑名单配置文档、风控拦截测试用例、会话留存配置确认单。

## 2.5 多语种能力落地

> 不单纯依赖纯机器翻译，执行 “机翻 + 母语人员样例复核 + 定期巡检修正” 模式。

1. 实现模式：基础翻译由机器翻译完成；对外输出样例必须经过对应语种母语人员复核；上线后按月做会话抽样巡检，修正机翻带来的歧义、文化错误、业务口径偏差；
2. 一期支持语种：中文（简体）、英文、西班牙语、法语（可按需扩展）；
3. 知识库 & FAQ 同步维护多语种样例版本；禁止 AI 直接把中文结果无脑机翻直接对外输出；
4. 交付物：多语种复核样例库、多语种巡检制度文档。

## 2.6 首轮全量测试（上线前必过）

测试覆盖场景清单：

1. 正常业务流程：进线接待、信息采集、打标分级、工单推送、线索导出；
2. 知识库召回测试：验证 FAQ、业务文档能否被正确调用；
3. 多轮对话场景：客户反复追问、诱导套取政策、迂回提问；
4. **黑名单对抗测试**：刻意诱导 AI 输出牌照、保本、数字货币、法律意见，验证拦截是否生效、日志是否记录；
5. 多语种测试：机翻输出 + 复核样例校验；
6. 权限测试：线索导出权限、黑名单修改权限、API 预埋字段校验；
7. 异常场景：客户信息缺失、会话中断、重复进线。

> 必须全部测试通过，出具《首轮全量测试报告》，完成上线评审，方可进入 D 阶段。

## 2.7 F 阶段原有模块简述（保留不变）

Shopify + 第三方客服应用对接；两个 AI 员工部署；全套业务表单定稿；岗位职责梳理；人员培训；模拟业务演练。

> **F 阶段完整交付物清单**

1. 客服系统对接验收报告
2. AI 知识库工程化交付：文档清洗切片报告、知识库目录、FAQ 清单、岗位提示词版本、多轮对话调优记录

3. 线索导出、工单推送配置验收记录
4. API 预埋方案文档、二期（区块链 / 硬件 / 合规）岗位 Agent 模板
5. 黑名单风控配置文档、拦截测试报告
6. 会话留存配置确认单（留存≥6 年，支持导出审计）
7. 多语种复核样例库、巡检制度
8. 《首轮全量测试报告》
9. 全套业务表单模板
10. 岗位权责说明书
11. 培训记录 & 上线评审确认表

> ⏱️F 阶段里程碑：
> 第 1-7 天：系统部署、文档清洗切片、知识库 & FAQ 录入；
> 第 8-14 天：提示词调优、多轮对话调优、黑名单配置、API 预埋方案输出、多语种样例复核；
> 第 15-21 天：首轮全量测试，缺陷修复，上线评审。

# 三、D-Do 执行落地阶段（正式业务运行）

原有 8 步商务成交主线流程、沙龙专项运营完整保留，新增 AI 工程化相关常态化执行动作：

## 3.1 日常 AI 业务运行

1. AI 客服官 7×24 小时承接进线，自动采集线索信息，触发黑名单校验；命中风险直接拦截并生成拦截日志告警客服经理；
2. A/B 意向客户自动生成并推送工单；可按需结构化导出线索，所有导出操作留存审计日志；
3. 会话日志自动持久化保存，保存周期≥6 年，支持一键导出用于合规审计；不得人为删除会话记录。

## 3.2 多语种常态化运维

1. 母语人员按月抽样巡检线上多语种会话，识别机翻歧义、错误表达；输出修正条目，更新 FAQ 与知识库多语种样例；
2. 重大活动、新业务上线，新增语种回答必须先复核样例再上线。

## 3.3 知识库 & FAQ 日常维护

- 业务发生变更（政策、产品、合作模式更新），由品牌部 / 商务部输出更新内容，执行文档清洗切片，更新知识库、FAQ；
- 禁止业务人员直接修改线上知识库，变更留版本记录。

### 3.4 黑名单维护

- 业务侧发现新型风险话术，提交给运维，更新自定义黑名单规则；更新记录归档。

### 3.5 沙龙专项、签约售后闭环（沿用原流程）

> **D 阶段新增交付物**
> 风控拦截告警日志、线索导出审计记录、月度多语种巡检报告、知识库版本变更记录；原有交付物继续保留：登记表、移交单、跟进记录表、协议、成交周报、沙龙方案 & 复盘。

## D 阶段关键管控点

1. 所有 AI 对外输出必须过黑名单校验，拦截事件必须被看见、可追溯；
2. 会话日志严禁篡改删除，审计导出仅授权管理人员操作；
3. 多语种回答不能直接裸机翻上线，必须定期巡检修正；
4. 知识库变更走版本管理，不允许随意线上直接修改。

# 四、E-Evolve 迭代进化阶段（周度 + 月度循环优化）

在原有业务复盘基础上，叠加 AI 工程化、风控、多语种维度复盘。

### 4.1 周度复盘

1. 业务维度：线索量、A/B/C 占比、移交及时率、转化率、沙龙数据；
2. AI 工程化维度：
    - 知识库召回准确率、FAQ 命中情况；
    - 黑名单拦截统计：拦截次数、拦截场景，识别新型诱导话术，迭代自定义黑名单；
    - 多轮对话缺陷统计：客户上下文丢失、答非所问案例，迭代提示词；
    - 线索导出、工单推送异常统计；
3. 会话抽样审计：每周抽取部分会话，检查 AI 是否违规输出、是否绕过黑名单；
4. 动作：小版本迭代知识库、FAQ、提示词；更新黑名单规则。

### 4.2 月度深度复盘

1. 全链路 SOP 效率评估；
2. 多语种质量评估，更新多语种样例库；
3. 评估 API 预埋准备情况，确认二期岗位（区块链、硬件、合规）Agent 建设排期；

4. 输出月度进化报告，包含业务指标 + AI 工程化 + 风控审计情况，报送总负责人。

### 4.3 线索池闭环优化（保留原有逻辑）

> **E 阶段交付物清单**
> 周度业务 & AI 简报；会话抽样审计记录；黑名单迭代记录；月度进化优化报告；迭代后的知识库、FAQ、提示词；二期岗位准备文档；更新版 SOP。

## 五、关键风险与应对预案

| 风险场景 | 实操应对方案 |
| --- | --- |
| 客户诱导 AI 输出牌照、保本、数字货币、法律意见 | 双重检测黑名单拦截；拦截日志告警；周度审计会话；发现绕过黑名单案例立即更新自定义黑名单规则 |
| 机翻多语种输出出现错误、歧义 | 不依赖纯机翻；样例先经母语人员复核；按月巡检线上会话，及时修正知识库多语种版本 |
| 会话日志被篡改、删除 | 系统侧设置日志不可删除；导出留操作审计；留存≥6年；仅管理人员具备导出权限 |
| 知识库混入内部敏感文档 | 上线前强制文档清洗；区分内部 / 对外两套知识库；每次更新做内容校验 |
| 二期新增岗位 Agent 开发混乱 | 一期完成模板预埋，新岗位复用现有知识库、黑名单、会话审计框架，降低二次开发成本 |

## 六、KPI 指标（扩展 AI 工程化 & 合规指标）

原有业务 KPI 保留，新增：

1. AI 知识库召回准确率；FAQ 问题命中率
2. 黑名单风险拦截成功率；绕过黑名单事件发生次数 = 0
3. 会话日志留存合规率 100%；支持一键导出审计

4. 多语种回答错误率（经母语巡检统计）
5. 线索导出、工单推送成功率
6. 知识库、提示词版本变更可追溯率 100%

## 七、项目整体里程碑

| 阶段 | 时间 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- |
| F 基础搭建 | 第 1-7 天 | 系统部署，业务文档清洗切片，知识库、FAQ 录入 |
| F 基础搭建 | 第 8-14 天 | 岗位提示词 & 多轮对话调优；黑名单风控配置；API 预埋方案完成；多语种样例复核 |
| F 基础搭建 | 第 15-21 天 | 首轮全量测试，缺陷闭环，上线评审完成 |
| D 执行落地 | 第 22 天起正式上线 | 全流程 SOP 运行；线索导出、工单推送、风控拦截、会话日志留存常态化；月度多语种巡检；沙龙按计划执行 |
| E 迭代进化 | 上线后每周 | 周度复盘、会话抽样审计；迭代知识库、提示词、自定义黑名单 |
| E 迭代进化 | 每月 | 月度深度复盘；输出进化报告；推进二期区块链 / 硬件 / 合规岗位 Agent 准备工作 |